Formação Completa

AWS Developer Associate

Resiliência e Tolerância a Falhas - Parte 2



AWS CloudWatch



Benefícios do CloudWatch

Métricas Essenciais do CloudWatch

Instâncias EC2

Utilização de CPU

Tráfego de rede

Status de verificações

Funções Lambda

Duração de execução

Erros e timeouts

Concorrência utilizada

Bancos de Dados

Tempo de resposta

Conexões ativas

Espaço de armazenamento



Criando Alarmes no CloudWatch

Exemplo de Alarme via AWS CLI

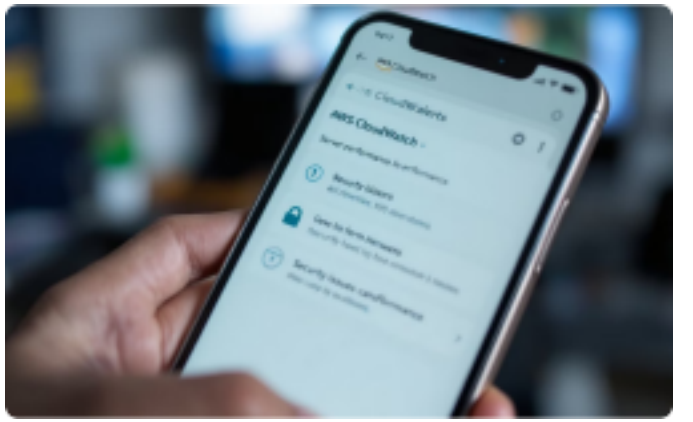


```
aws cloudwatch put-metric-alarm \
  --alarm-name "CPU-Utilization-High" \
  --alarm-description "Alarme para CPU acima de 80%" \
  --metric-name CPUUtilization \
  --namespace AWS/EC2 \
  --statistic Average \
  --period 300 \
  --threshold 80 \
  --comparison-operator GreaterThanThreshold \
  --dimensions Name=InstanceId,Value=i-12345678 \
  --evaluation-periods 2 \
  --alarm-actions arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:AlarmNotification \
  --unit Percent
```



Dashboards Personalizados





Logs no CloudWatch





A Importância do CloudWatch

AWS X-Ray



Benefícios do AWS X-Ray

Mapa de Serviços do AWS X-Ray

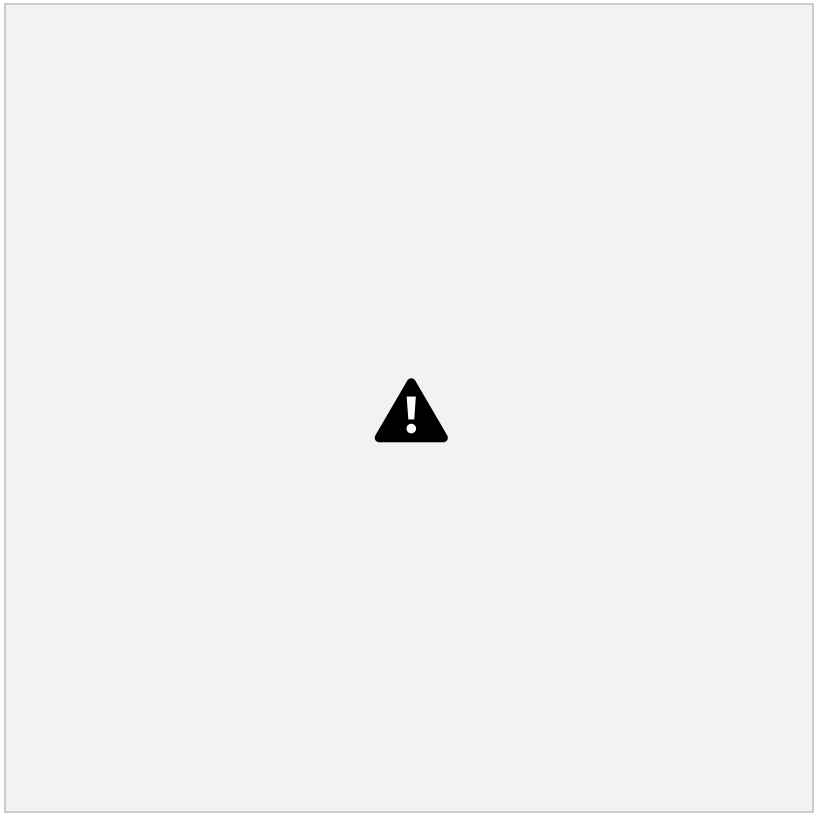


Caso de Uso: X-Ray na Prática



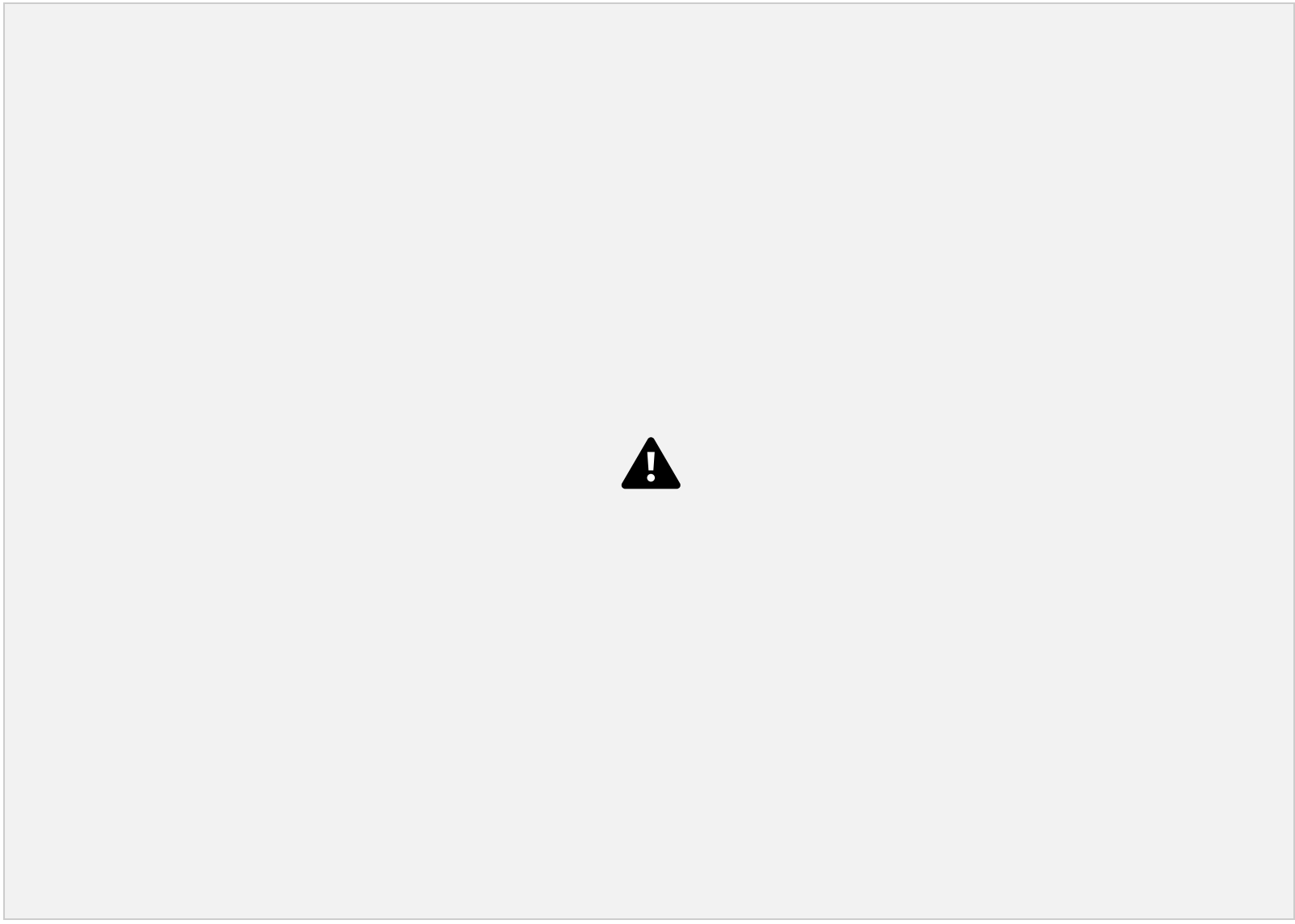
Implementando o X-Ray

AWS Step Functions



AWS Step Functions: Visão Geral

Componentes do Step Functions



Estratégias de Retry no Step Functions

3

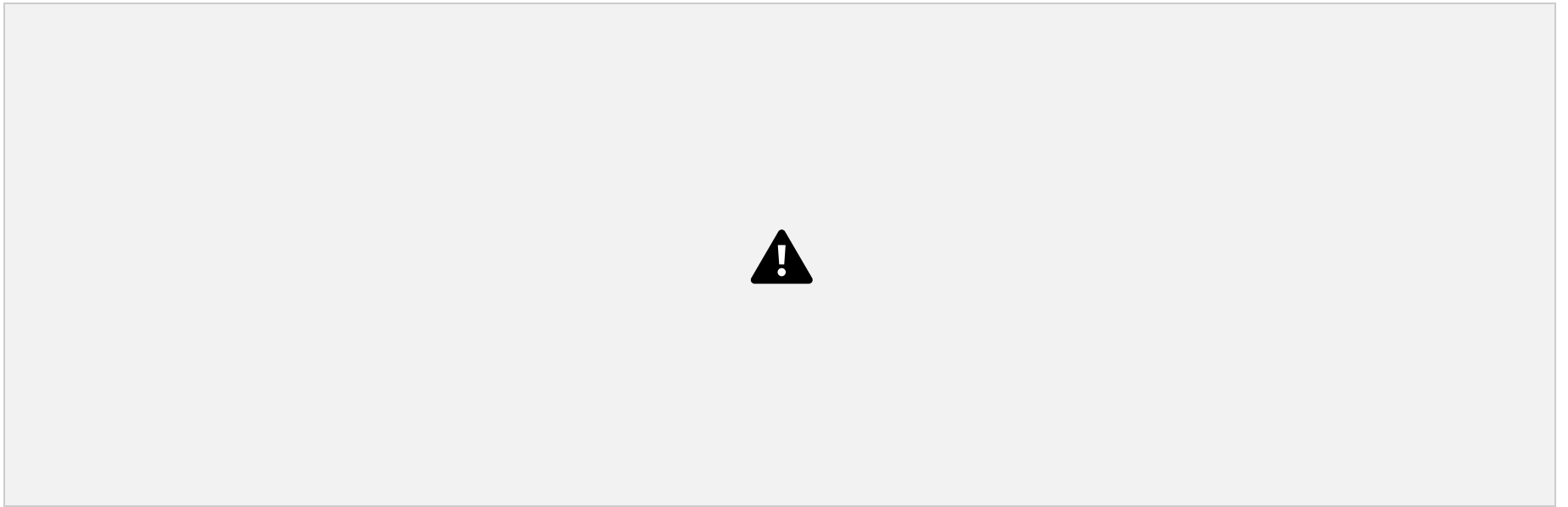
2.0

2s





Exemplo de Configuração de Retry





Benefícios das Políticas de Retry

Integrando os Três Serviços

Resiliência

Recuperação automática de falhas transitórias sem intervenção manual.

Confiabilidade

Maior taxa de sucesso em operações críticas para o negócio.

Estabilidade

Backoff exponencial evita sobrecarga em sistemas já comprometidos.

Simplicidade

Lógica de retry declarativa sem necessidade de código complexo.



Solução Implementada



1

2

3

4

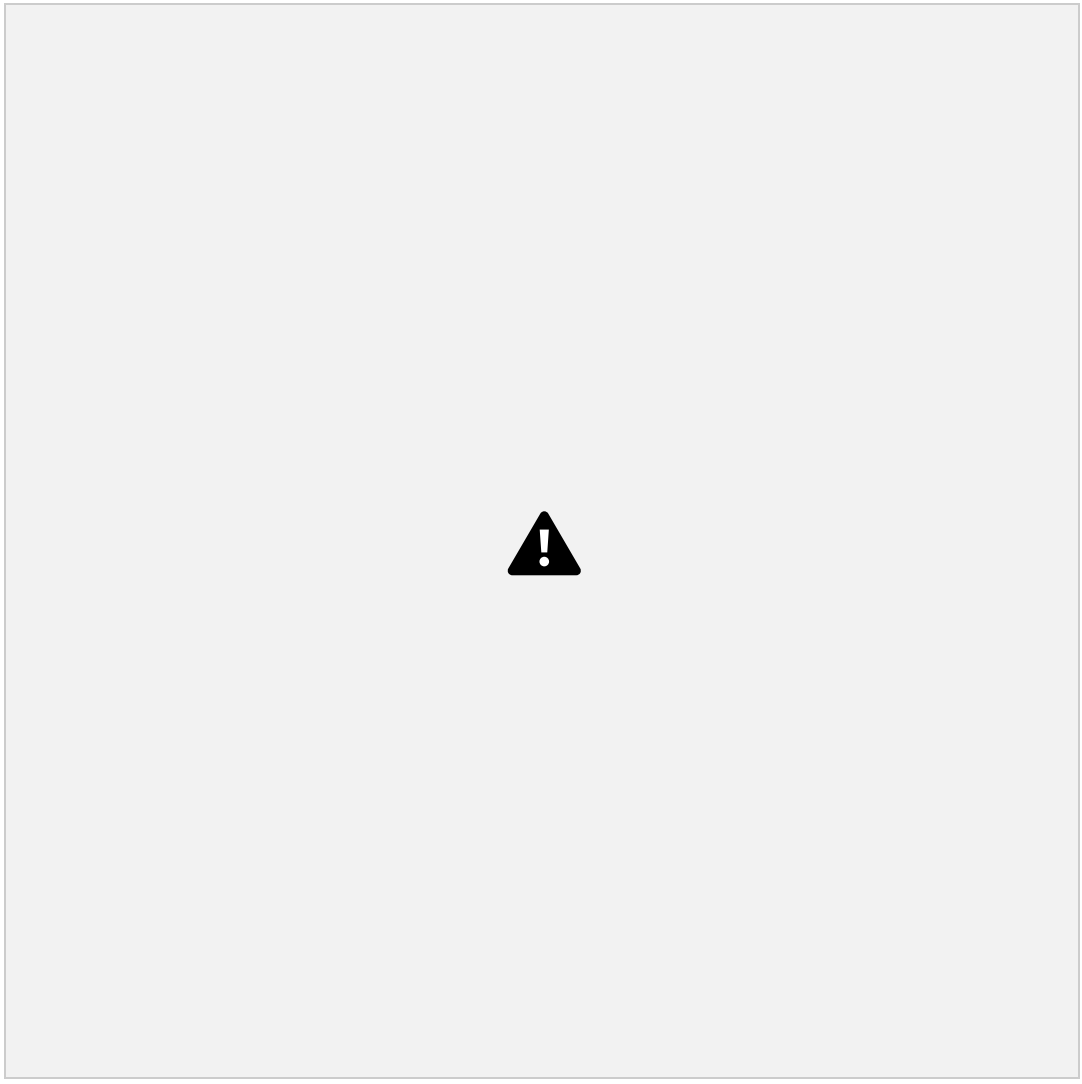
Melhores Práticas



Por que o que vimos sobre Resiliência e Tolerância a Falhas é Importante?

(Visão Prática e da Certificação)

Antes de Seguir, vamos relembrar! 



Resiliência e Tolerância a Falhas: Importância



Dead-Letter Queues (DLQ)



O que são DLQs

Benefícios Operacionais

Implementação Efetiva

Relevância para Certificação

Exceções Comuns no SDK



Data Streaming com Kinesis

Monitoramento e Tracing (CloudWatch, X-Ray)

Monitoramento Proativo

Tracing e Análise Detalhada



Conclusão: Resiliência na Nuvem